

Taller de Refuerzo Parcial 1 - Bases de Datos Avanzadas

DB - Lenguaje TCL y DCL en MySQL 8.0

Emanuel Enciso Ortiz

Alejandro Enciso Ortiz

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN)

Bases de Datos Avanzadas

Gabriel Sanchez Suarez

Octubre de 2025

Bloque 1 – Álgebra y Cálculo Relacional

Ejercicio 1.1

a) Álgebra relacional

$\pi_{\text{nombre}} (\sigma_{\text{carrera}='Ingenieria' \wedge \text{nota_final}>4.0} (\text{ESTUDIANTES} \bowtie \text{MATRICULAS}))$

b) Cálculo relacional (tuplas)

$\{ e.\text{nombre} \mid \text{ESTUDIANTES}(e) \wedge \text{MATRICULAS}(m) \wedge e.\text{id_est} = m.\text{id_est} \wedge e.\text{carrera} = 'Ingenieria' \wedge m.\text{nota_final} > 4.0 \}$

c) SQL:

```
SELECT E.nombre
FROM ESTUDIANTES E
JOIN MATRICULAS M ON E.id_est = M.id_est
WHERE E.carrera = 'Ingenieria' AND M.nota_final > 4.0;
```

Ejercicio 1.2

Álgebra:

$\pi_{\text{nombre_curso}} (\sigma_{\text{creditos} \geq 4} (\text{CURSOS})) - \pi_{\text{nombre_curso}} (\text{CURSOS} \bowtie \text{MATRICULAS})$

SQL:

```
SELECT nombre_curso
FROM CURSOS
WHERE creditos >= 4
AND id_cur NOT IN (SELECT id_cur FROM MATRICULAS);
```

Reflexión:

En álgebra relacional las operaciones se aplican sobre conjuntos (sin duplicados), mientras que en SQL se trabaja con multiconjuntos (bag semantics). Por eso, en SQL a veces es necesario usar DISTINCT para emular el comportamiento del álgebra pura.

Bloque 2 – DML (Consultas y Actualizaciones)

Ejercicio 2.1

-- a) Promedio de notas > 4.0

```
SELECT id_cur, AVG(nota_final) AS promedio  
FROM MATRICULAS  
GROUP BY id_cur
```

```
HAVING AVG(nota_final) > 4.0;
```

-- b) Estudiantes sin email

```
SELECT * FROM ESTUDIANTES WHERE email IS NULL;
```

-- c) UNION de cursos matriculados y no matriculados

```
SELECT id_cur FROM MATRICULAS  
UNION  
SELECT id_cur FROM CURSOS;
```

Ejercicio 2.2

-- a) INSERT

```
INSERT INTO ESTUDIANTES VALUES (5, 'Juan Lopez', 'Ingenieria', 4, NULL);
```

-- b) UPDATE

```
UPDATE MATRICULAS SET nota_final = 4.9 WHERE id_est = 1 AND id_cur = 101;
```

-- c) DELETE

```
DELETE FROM MATRICULAS WHERE id_est = 4;
```

-- d) TRUNCATE y recuperación

```
TRUNCATE TABLE MATRICULAS;
```

-- Reinserta datos originales

```
INSERT INTO MATRICULAS VALUES
```

```
(1,101,4.5),(2,102,3.8),(3,103,4.2),(1,103,3.9),(2,101,4.0),(4,104,4.7);
```

Reflexión:

Si olvidas el WHERE, el UPDATE afecta todas las filas de la tabla, lo que puede generar pérdida masiva de datos. Por eso, es esencial probar antes con un SELECT y usar transacciones para evitar errores irreversibles.

Bloque 3 – DDL

```
ALTER TABLE ESTUDIANTES ADD telefono VARCHAR(20);
```

```
ALTER TABLE CURSOS MODIFY profesor VARCHAR(150);
```

```
DESCRIBE ESTUDIANTES;
```

```
ALTER TABLE ESTUDIANTES DROP COLUMN telefono;
```

```
-- UNIQUE constraint
```

```
ALTER TABLE ESTUDIANTES ADD CONSTRAINT uc_email UNIQUE (email);
```

```
-- Intento de duplicado
```

```
INSERT INTO ESTUDIANTES VALUES (6, 'Pedro Ruiz', 'Derecho', 3,  
'ana@mail.com');
```

Bloque 4 – JOIN y Subconsultas

-- a) INNER JOIN

```
SELECT E.nombre, C.nombre_curso, M.nota_final
FROM ESTUDIANTES E
JOIN MATRICULAS M ON E.id_est = M.id_est
JOIN CURSOS C ON M.id_cur = C.id_cur;
```

-- b) LEFT JOIN

```
SELECT E.nombre, M.id_cur
FROM ESTUDIANTES E
LEFT JOIN MATRICULAS M ON E.id_est = M.id_est;
```

-- c) Subconsulta (nota > promedio general)

```
SELECT E.nombre, M.nota_final
FROM ESTUDIANTES E
JOIN MATRICULAS M ON E.id_est = M.id_est
WHERE M.nota_final > (SELECT AVG(nota_final) FROM MATRICULAS);
```

-- d) NOT EXISTS

```
SELECT nombre_curso
FROM CURSOS C
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM MATRICULAS M WHERE M.id_cur = C.id_cur
);
```

Bloque 5 – Vistas e Índices

-- Vista de promedios

```
CREATE VIEW v_promedios AS
```

```
SELECT id_cur, AVG(nota_final) AS promedio
```

```
FROM MATRICULAS
```

```
GROUP BY id_cur;
```

-- Índice

```
CREATE INDEX idx_matriculas_idest ON MATRICULAS(id_est);
```

-- Comparar plan de ejecución

```
EXPLAIN SELECT * FROM MATRICULAS WHERE id_est = 1;
```

Bloque 6 – TCL y DCL

Ejercicio 6.1 – Transacciones

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE MATRICULAS SET nota_final = 5.0 WHERE id_est = 1;
```

```
INSERT INTO MATRICULAS VALUES (5,101,4.2);
```

-- Error intencional:

```
-- INSERT INTO MATRICULAS VALUES (1,101,'invalido');
```

```
ROLLBACK; -- Revierte todo
```

```
SELECT * FROM MATRICULAS;
```

Luego, con *savepoints*:

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE MATRICULAS SET nota_final = 4.8 WHERE id_est=2;
```

```
SAVEPOINT sp1;
```

```
INSERT INTO MATRICULAS VALUES (5,104,4.1);
```

```
ROLLBACK TO sp1;
```

COMMIT;

Ejercicio 6.2 – Permisos (DCL)

CREATE USER 'estudiante' IDENTIFIED BY 'pass';

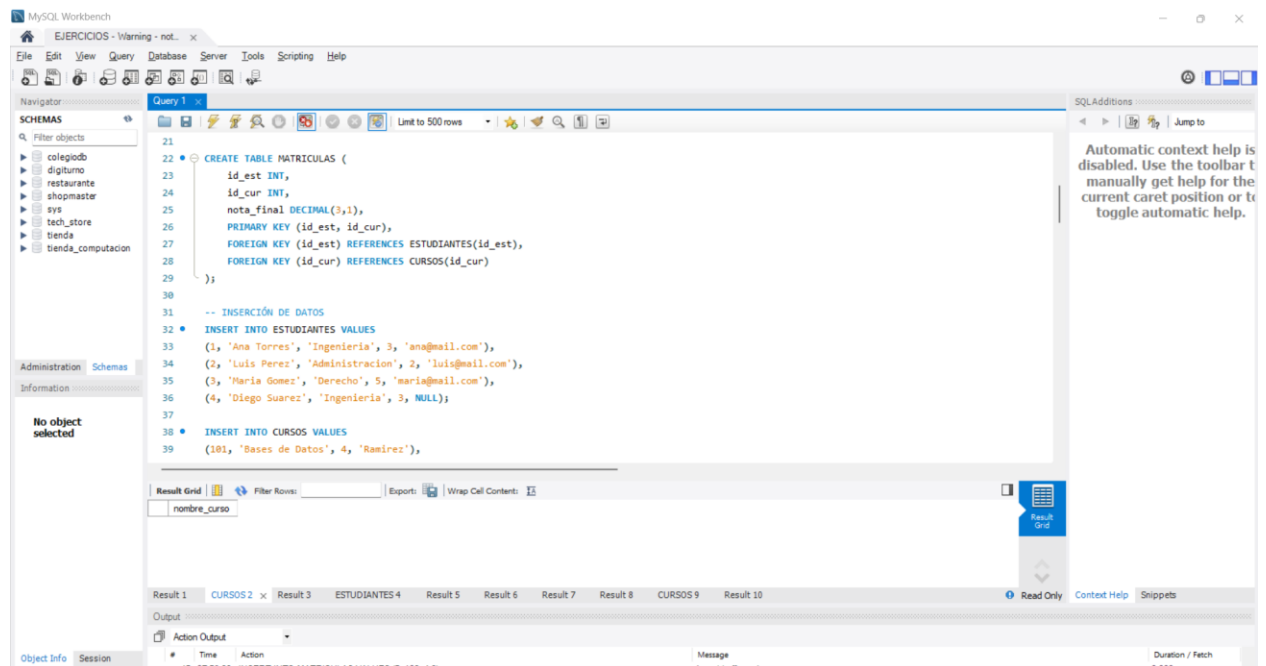
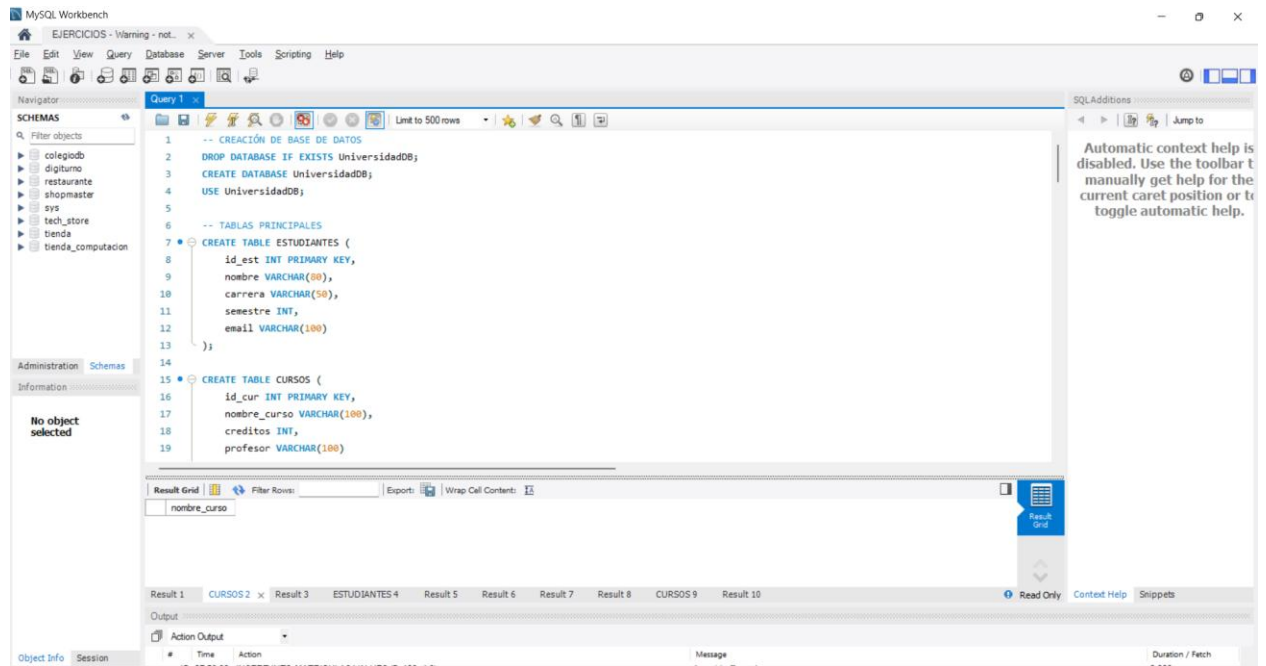
GRANT SELECT, INSERT ON UniversidadDB.ESTUDIANTES TO 'estudiante';

-- Como estudiante: SELECT funciona, UPDATE fallará

REVOKE INSERT ON UniversidadDB.ESTUDIANTES FROM 'estudiante';

El comando ROLLBACK es clave en bases de datos con varios usuarios porque permite devolver los cambios cuando algo sale mal, evitando errores y manteniendo la información organizada. En MySQL, las transacciones se manejan con START TRANSACTION, COMMIT y ROLLBACK, mientras que PostgreSQL ofrece un control más completo sobre los procesos simultáneos. En el caso del DCL, MySQL maneja permisos de forma sencilla y PostgreSQL lo hace con roles más avanzados

Capturas del codigo



MySQL Workbench

EJERCICIOS - Warning - not... x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- colegiodb
- digitum
- restaurant
- shopmaster
- sys
- tech_store
- tienda
- tienda_computacion

Administration Schemas

Information

No object selected

Query 1

```

51
52 -- BLOQUE 1: CONSULTAS DE REFUERZO
53 -- a) Estudiantes de Ingeniería con nota > 4.0
54 * SELECT DISTINCT E.nombre
55 FROM ESTUDIANTES E
56 JOIN MATRICULAS M ON E.id_est = M.id_est
57 WHERE E.carrera = 'Ingeniería' AND M.nota_final > 4.0;
58
59 -- b) Cursos con créditos >= 4 que no tienen matriculas
60 * SELECT C.nombre_curso
61 FROM CURSOS C
62 WHERE C.creditos >= 4
63 AND C.id_cur NOT IN (SELECT id_cur FROM MATRICULAS);
64
65 -- BLOQUE 2: CONSULTAS DML
66 -- a) Cursos con promedio de notas > 4.0
67 * SELECT C.nombre_curso, AVG(M.nota_final) AS promedio
68 FROM CURSOS C
69 JOIN MATRICULAS M ON C.id_cur = M.id_cur

```

Result Grid

nombre_curso	promedio
Bases de Datos	4.25000
Derecho Penal	4.05000
Algoritmos	4.70000

Result 1 CURSOS 2 Result 3 x ESTUDIANTES 4 Result 5 Result 6 Result 7 Result 8 CURSOS 9 Result 10

Output

Action Output

Object Info Session

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

MySQL Workbench

EJERCICIOS - Warning - not... x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- colegiodb
- digitum
- restaurant
- shopmaster
- sys
- tech_store
- tienda
- tienda_computacion

Administration Schemas

Information

No object selected

Query 1

```

87
88 * DELETE FROM MATRICULAS WHERE id_est = 4;
89
90 * TRUNCATE TABLE MATRICULAS;
91
92 * INSERT INTO MATRICULAS VALUES
93 (1, 101, 4.5),
94 (2, 102, 3.8),
95 (3, 103, 4.2),
96 (1, 103, 3.9),
97 (2, 101, 4.6),
98 (4, 104, 4.7);
99
100 -- BLOQUE 3: DDL
101 * ALTER TABLE ESTUDIANTES ADD telefono VARCHAR(20);
102 * ALTER TABLE CURSOS MODIFY profesor VARCHAR(150);
103 * ALTER TABLE ESTUDIANTES DROP COLUMN telefono;
104 * ALTER TABLE ESTUDIANTES ADD CONSTRAINT uq_email UNIQUE (email);
105
106 -- BLOQUE 4: JOIN Y SUBCONSULTAS
107 * SELECT E.nombre, C.nombre_curso, M.nota_final

```

Result Grid

id_est	nombre	carrera	semestre	enrol
4	Diego Suarez	Ingeniería	3	enrol

Result 1 CURSOS 2 Result 3 ESTUDIANTES 4 x Result 5 Result 6 Result 7 Result 8 CURSOS 9 Result 10

Output

Action Output

Object Info Session

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

MySQL Workbench

EJERCICIOS - Warning - not...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- colegiodb
- digiturno
- restaurantes
- shopmaster
- sys
- tech_store
- tienda
- tienda_computacion

Administration Schemas

Information

No object selected

Query 1

```

111
112 SELECT E.nombre, H.nota_final
113 FROM ESTUDIANTES E
114 LEFT JOIN MATRICULAS H ON E.id_est = H.id_est;
115
116 SELECT E.nombre, H.nota_final
117 FROM ESTUDIANTES E
118 JOIN MATRICULAS H ON E.id_est = H.id_est
119 WHERE H.nota_final > (SELECT AVG(nota_final) FROM MATRICULAS);
120
121 SELECT nombre_curso
122 FROM CURSOS C
123 WHERE NOT EXISTS (
124     SELECT 1 FROM MATRICULAS H WHERE H.id_cur = C.id_cur
125 );
126
127 -- BLOQUE 5: VISTAS E INDICES
128 CREATE VIEW v_promedios AS
129 SELECT id_cur, AVG(nota_final) AS promedio
130 FROM MATRICULAS
131 GROUP BY id_cur;

```

Result Grid

id_cur
101
102
103
104

Result 1 CURSOS 2 Result 3 ESTUDIANTES 4 Result 5 x Result 6 Result 7 Result 8 CURSOS 9 Result 10

Output

Action Output

Time Action Message Duration / Fetch

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

MySQL Workbench

EJERCICIOS - Warning - not...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- colegiodb
- digiturno
- restaurantes
- shopmaster
- sys
- tech_store
- tienda
- tienda_computacion

Administration Schemas

Information

No object selected

Query 1

```

126
127 -- BLOQUE 5: VISTAS E INDICES
128 CREATE VIEW v_promedios AS
129 SELECT id_cur, AVG(nota_final) AS promedio
130 FROM MATRICULAS
131 GROUP BY id_cur;
132
133 CREATE INDEX idx_matriculas_idest ON MATRICULAS(id_est);
134
135 EXPLAIN SELECT * FROM MATRICULAS WHERE id_est = 1;
136
137 -- BLOQUE 6: TRANSACCIONES Y PERMISOS
138 START TRANSACTION;
139 UPDATE MATRICULAS SET nota_final = 5.0 WHERE id_est = 1;
140 INSERT INTO MATRICULAS VALUES (5, 101, 4.2);
141 ROLLBACK;
142
143 START TRANSACTION;
144 UPDATE MATRICULAS SET nota_final = 4.0 WHERE id_est = 2;
145 SAVEPOINT sp1;
146 INSERT INTO MATRICULAS VALUES (5, 102, 4.3);

```

Result Grid

nombre	nombre_curso	nota_final
Ana Torres	Bases de Datos	4.5
Ana Torres	Derecho Penal	3.9
Luis Perez	Bases de Datos	4.0
Luis Perez	Contabilidad	3.8
Maria Gomez	Derecho Penal	4.2

Result 1 CURSOS 2 Result 3 ESTUDIANTES 4 Result 5 Result 6 x Result 7 Result 8 CURSOS 9 Result 10

Output

Action Output

Time Action Message Duration / Fetch

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

MySQL Workbench

EJERCICIOS - Warning - not... x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- colegiodb
- digiturno
- restaurante
- shopmaster
- sys
- tech_store
- tienda
- tienda_computacion

Administration Schemas

Information

No object selected

Query 1

```
132
133 CREATE INDEX idx_matriculas_idest ON MATRICULAS(id_est);
134
135 EXPLAIN SELECT * FROM MATRICULAS WHERE id_est = 1;
136
137 -- BLOQUE 6: TRANSACCIONES Y PERMISOS
138 START TRANSACTION;
139 UPDATE MATRICULAS SET nota_final = 5.8 WHERE id_est = 1;
140 INSERT INTO MATRICULAS VALUES (5, 101, 4.2);
141 ROLLBACK;
142
143 START TRANSACTION;
144 UPDATE MATRICULAS SET nota_final = 4.8 WHERE id_est = 2;
145 SAVEPOINT sp1;
146 INSERT INTO MATRICULAS VALUES (5, 102, 4.3);
147 ROLLBACK TO sp1;
148 COMMIT;
149
150 -- DCL (Requiere usuario con permisos)
151 CREATE USER IF NOT EXISTS 'estudiante'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pass';
152 GRANT SELECT, INSERT ON UniversidadDB.ESTUDIANTES TO 'estudiante'@'localhost';
```

Result Grid

nombre	nota_final
Ana Torres	3.9
Ana Torres	4.5
Luis Perez	3.8
Luis Perez	4.0
Maria Gomez	4.2

Result 1 CURSOS 2 Result 3 ESTUDIANTES 4 Result 5 Result 6 Result 7 x Result 8 CURSOS 9 Result 10

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
---	------	--------	---------	------------------

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

MySQL Workbench

EJERCICIOS - Warning - not... x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- colegiodb
- digiturno
- restaurante
- shopmaster
- sys
- tech_store
- tienda
- tienda_computacion

Administration Schemas

Information

No object selected

Query 1

```
134
135 EXPLAIN SELECT * FROM MATRICULAS WHERE id_est = 1;
136
137 -- BLOQUE 6: TRANSACCIONES Y PERMISOS
138 START TRANSACTION;
139 UPDATE MATRICULAS SET nota_final = 5.8 WHERE id_est = 1;
140 INSERT INTO MATRICULAS VALUES (5, 101, 4.2);
141 ROLLBACK;
142
143 START TRANSACTION;
144 UPDATE MATRICULAS SET nota_final = 4.8 WHERE id_est = 2;
145 SAVEPOINT sp1;
146 INSERT INTO MATRICULAS VALUES (5, 102, 4.3);
147 ROLLBACK TO sp1;
148 COMMIT;
149
150 -- DCL (Requiere usuario con permisos)
151 CREATE USER IF NOT EXISTS 'estudiante'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pass';
152 GRANT SELECT, INSERT ON UniversidadDB.ESTUDIANTES TO 'estudiante'@'localhost';
153 REVOKE INSERT ON UniversidadDB.ESTUDIANTES FROM 'estudiante'@'localhost';
154
```

Result Grid

nombre	nota_final
Ana Torres	4.5
Maria Gomez	4.2
Diego Suarez	4.7

Result 1 CURSOS 2 Result 3 ESTUDIANTES 4 Result 5 Result 6 Result 7 Result 8 x CURSOS 9 Result 10

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
---	------	--------	---------	------------------

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

MySQL Workbench

EJERCICIOS - Warning - not...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- colegiodb
- digiturno
- restaurant
- shopmaster
- sys
- tech_store
- tienda
- tienda_computacion

Administration Schemas

Information

No object selected

Query 1

```
134
135 * EXPLAIN SELECT * FROM MATRICULAS WHERE id_est = 1;
136
137 -- BLOQUE 6: TRANSACCIONES Y PERMISOS
138
139 * START TRANSACTION;
140 * UPDATE MATRICULAS SET nota_final = 5.0 WHERE id_est = 1;
141 * INSERT INTO MATRICULAS VALUES (5, 101, 4.2);
142 * ROLLBACK;
143
144 * START TRANSACTION;
145 * UPDATE MATRICULAS SET nota_final = 4.8 WHERE id_est = 2;
146 * SAVEPOINT sp1;
147 * INSERT INTO MATRICULAS VALUES (5, 102, 4.3);
148 * ROLLBACK TO sp1;
149 * COMMIT;
150
151 -- DCL (Requiere usuario con permisos)
152 * CREATE USER IF NOT EXISTS 'estudiante'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pass';
153 * GRANT SELECT, INSERT ON UniversidadDB.ESTUDIANTES TO 'estudiante'@'localhost';
154 * REVOKE INSERT ON UniversidadDB.ESTUDIANTES FROM 'estudiante'@'localhost';
```

Result Grid

Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: 15

nombre_curso

Result 1 CURSOS 2 Result 3 ESTUDIANTES 4 Result 5 Result 6 Result 7 Result 8 CURSOS 9 x Result 10

Output

Action Output

Object Info Session

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

MySQL Workbench

EJERCICIOS - Warning - not...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- colegiodb
- digiturno
- restaurant
- shopmaster
- sys
- tech_store
- tienda
- tienda_computacion

Administration Schemas

Information

No object selected

Query 1

```
134
135 * EXPLAIN SELECT * FROM MATRICULAS WHERE id_est = 1;
136
137 -- BLOQUE 6: TRANSACCIONES Y PERMISOS
138
139 * START TRANSACTION;
140 * UPDATE MATRICULAS SET nota_final = 5.0 WHERE id_est = 1;
141 * INSERT INTO MATRICULAS VALUES (5, 101, 4.2);
142 * ROLLBACK;
143
144 * START TRANSACTION;
145 * UPDATE MATRICULAS SET nota_final = 4.8 WHERE id_est = 2;
146 * SAVEPOINT sp1;
147 * INSERT INTO MATRICULAS VALUES (5, 102, 4.3);
148 * ROLLBACK TO sp1;
149 * COMMIT;
150
151 -- DCL (Requiere usuario con permisos)
152 * CREATE USER IF NOT EXISTS 'estudiante'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pass';
153 * GRANT SELECT, INSERT ON UniversidadDB.ESTUDIANTES TO 'estudiante'@'localhost';
154 * REVOKE INSERT ON UniversidadDB.ESTUDIANTES FROM 'estudiante'@'localhost';
```

Result Grid

Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: 15

	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
1	1	SIMPLE	MATRICULAS	1000	ref	PRIMARY,idx_matriculas_dest	PRIMARY	4	const	2	100.00	1000

Result 1 CURSOS 2 Result 3 ESTUDIANTES 4 Result 5 Result 6 Result 7 Result 8 CURSOS 9 Result 10 x

Output

Action Output

Object Info Session

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.